

Informe Actividad 1

Estudiante: Leonardo Javier Nunton Fajardo

Software utilizado: Onshape y simscale

Introducción

El objetivo de este proyecto fue diseñar una carcasa para una placa Arduino Uno. El diseño se centró en que fuera una pieza funcional, que proteja los componentes electrónicos pero que permita su uso normal (conexión de cables y ventilación).

Proceso de Modelado

Para asegurar que las medidas fueran exactas, importé un modelo 3D del Arduino al espacio de trabajo. Los pasos principales fueron:

Creación del cuerpo: Dibujé un bloque sólido que envolviera toda la placa, dejando un margen pequeño de espacio (tolerancia) para que el Arduino no entrara a presión.

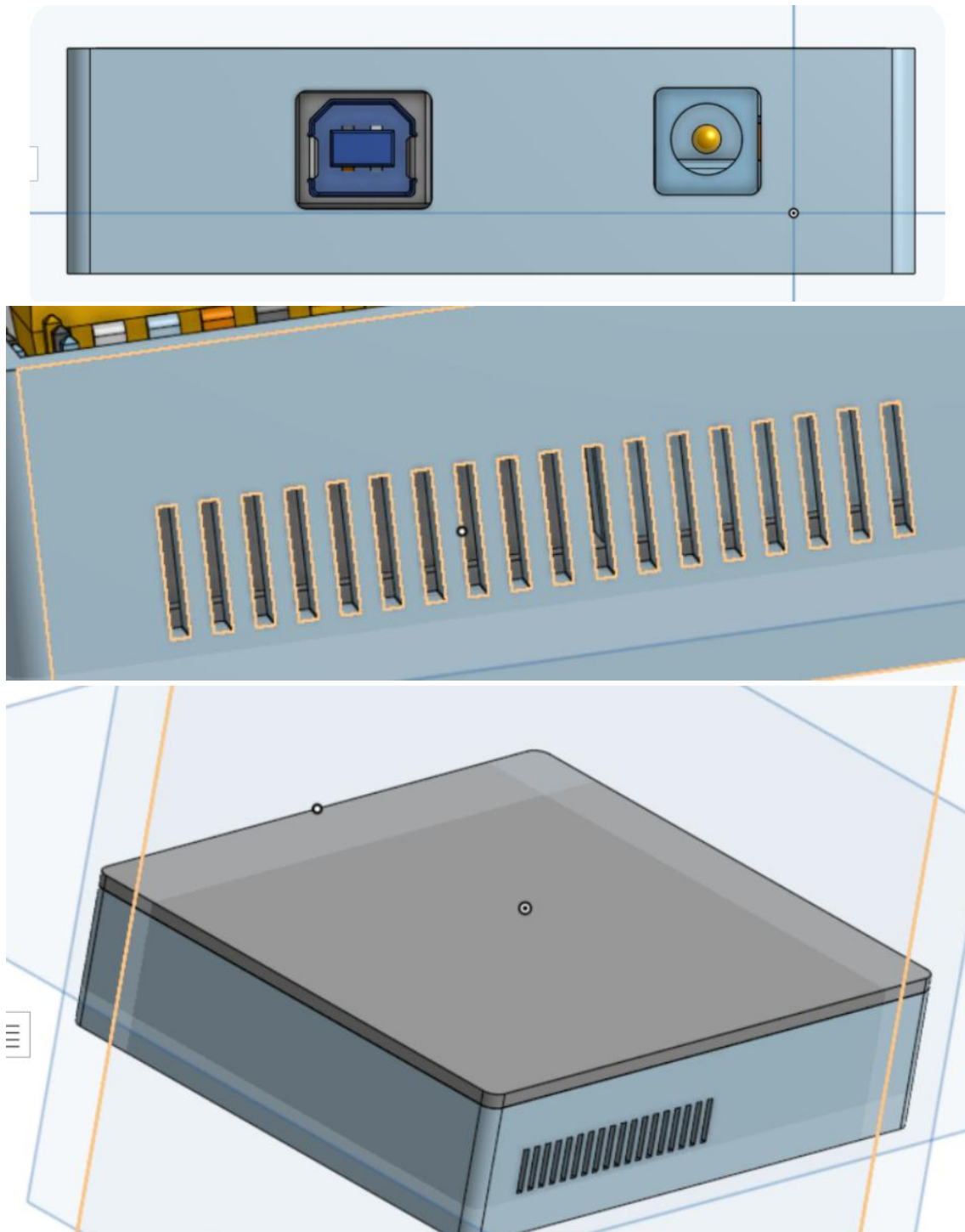
Vaciado: Usé la herramienta Shell para ahuecar el bloque y convertirlo en una caja con paredes de 2 mm de grosor.

Soportes internos: Modelé cuatro postes en el fondo de la caja. Estos sirven para elevar la placa y que las soldaduras de la parte de abajo no choquen con el piso de la carcasa, además de dar un lugar donde atornillar la placa.

Cortes para puertos: Hice perforaciones exactas en los laterales para el puerto USB y el conector de alimentación, dándoles un poco de espacio extra para que los cables conecten bien.

Detalles finales: Añadí rejillas de ventilación en los laterales para evitar que el calor se acumule y redondeé las esquinas exteriores para que la pieza sea más cómoda de agarrar y tenga mejor acabado.

Evidencias del proceso y Evidencia final



Evaluación en Simscales

Realicé una simulación de esfuerzos en SimScale para verificar la resistencia de la carcasa. Gracias a estas simulaciones, pude probar mi diseño en otras circunstancias. Aunque la tapa se dobla un poco en el centro y las esquinas de los cables sufren más presión, el material aguanta bien la carga de 120 N que apliqué.."

